

SOAL 1 - Logika Pemrograman

Buatlah fungsi (bahasa bebas: C#, JavaScript/TypeScript, dll.) untuk mengecek apakah sebuah kata merupakan palindrom (contoh: "katak", "level").

```
JS isPalindrome.js > ...
1 function isPalindrome(string){
2   const s = string.toLowerCase().replace(/[^a-z0-9]/g, '');
3   return s === s.split('').reverse().join('');
4 }
5
6 console.log(`isPalindrome True: ${isPalindrome("kasur ini rusak")}`);
7 console.log(`isPalindrome False: ${isPalindrome("kasur ini bagus")}`);
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
MINGW64 ~/Downloads/Seatrium (main)
$ node isPalindrome.js
isPalindrome True: true
isPalindrome False: false
```

Buatlah program untuk menampilkan angka 1-100, namun:

- Kelipatan 3 tampilkan "Fizz"
- Kelipatan 5 tampilkan "Buzz"
- Kelipatan 3 dan 5 tampilkan "FizzBuzz"

```
JS fizzBuzz.js > fizzBuzz
1 function fizzBuzz(Limit){
2   Array.from({length: Limit}, (_,i) => i+1).forEach((num) => {
3     const res = (num % 3 === 0 ? "Fizz" : "") + (num % 5 === 0 ? "Buzz" : "");
4     console.log(res || num);
5   })
6 }
7
8 fizzBuzz(100);
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
MINGW64 ~/Downloads/Seatrium (main)
$ node fizzBuzz.js
64
Buzz
Fizz
67
68
Fizz
Buzz
71
Fizz
73
74
FizzBuzz
76
77
Fizz
79
Buzz
Fizz
82
83
Fizz
Buzz
86
Fizz
88
89
FizzBuzz
91
92
Fizz
94
Buzz
Fizz
97
98
Fizz
Buzz
```

SOAL 2 - Dasar SQL

Diberikan tabel "Karyawan" (ID, Nama, Departemen, Gaji).

- a. Tuliskan query untuk menampilkan seluruh karyawan dari departemen "IT".

Jawaban: Pada case ini, tabel departemen dan karyawan dipisah untuk memenuhi kebutuhan pada soal 2.c

```
SELECT karyawan.nama AS nama_karyawan, karyawan.gaji, departemen.departemen FROM karyawan LEFT JOIN departemen ON departemen.id_departemen = karyawan.id_departemen WHERE departemen.departemen = 'IT';
```

Namun apabila casenya adalah departemen ditulis secara hardcode pada kolom karyawan tanpa ada relasi ke lain table, query SQL-nya adalah:

```
SELECT * FROM karyawan WHERE departemen = 'IT';
```

- b. Tuliskan query untuk menghitung rata-rata gaji per departemen.

Jawaban: Sama seperti di jawaban pada soal 2.a, dikarenakan pada simulasi ini saya memisahkan table departemen dan table karyawan, maka script untuk menghitung rata-rata gaji per departemen adalah

```
SELECT d.departemen, ROUND(AVG(k.gaji), 2) AS rata_rata_gaji FROM karyawan k JOIN departemen d ON k.id_departemen = d.id_departemen GROUP BY d.departemen;
```

Apabila tidak ada relasi antara tabel karyawan dan tabel departemen, maka SQL-nya adalah

```
SELECT departemen, ROUND(AVG(gaji), 2) AS rata_rata_gaji FROM karyawan GROUP BY departemen;
```

- c. Jelaskan perbedaan antara INNER JOIN dan LEFT JOIN disertai contoh sederhana.

Jawaban: Perbedaan antara INNER JOIN dan LEFT JOIN terletak pada result query yang diberikan. INNER JOIN hanya akan menampilkan data yang punya pasangan di kedua table, sedangkan LEFT JOIN akan menampilkan data tanpa mempedulikan ada atau tidaknya data pada tabel kanan, dan data yang tidak ada ditampilkan sebagai null. Untuk contohnya, pada case ini saya membuat dua table, karyawan dan departemen. Lalu melakukan insert data dengan membiarkan salah satu kolom null,

```
INSERT INTO karyawan (nama, id_departemen, gaji) VALUES ('Adam Firdaus', '1', 8500000);
INSERT INTO karyawan (nama, id_departemen, gaji) VALUES ('Muhammad Khadafisani', '3', 8500000);
INSERT INTO karyawan (nama, id_departemen, gaji) VALUES ('Not Declared Departemen', null, 25000000);
```

Dan ini merupakan hasil dari query INNER JOIN, yang tidak menampilkan data dari "Not Declared Departemen"

```
SELECT karyawan.nama AS nama_karyawan, karyawan.gaji, departemen.departemen FROM karyawan INNER JOIN departemen ON karyawan.id_departemen = departemen.id_departemen;
```

nama_karyawan	gaji	departemen
Yanis Anisa	15500000	HR
Riska Gia	12500000	IT
Adam Firdaus	8500000	IT
Muhammad Khadafisani	8500000	HR
Rizky Ridho	10500000	HSE

Untuk hasil LEFT JOIN menampilkan data dari "Not Declared Departemen" walau id_departemen tidak ditentukan saat insert data tadi

```
SELECT karyawan.nama AS nama_karyawan, karyawan.gaji, departemen.departemen FROM karyawan LEFT JOIN departemen ON karyawan.id_departemen = departemen.id_departemen;
```

Muhammad Khadafisani	8500000	HR
Rizky Ridho	10500000	HSE
Not Declared Departemen	25000000	NULL

SOAL 3 - Konsep Dasar Pemrograman

- a. Jelaskan perbedaan antara variabel, tipe data, dan konstanta.

Jawaban: Variabel adalah tempat penyimpanan value yang bisa berubah, pada javascript bisa dicontohkan seperti penggunaan let, untuk tipe data sendiri merupakan jenis dari value yang disimpan baik didalam variable ataupun konstanta. Sedangkan konstanta merupakan wadah/tempat penyimpanan value yang isinya tetap.

- b. Apa yang dimaksud dengan Object Oriented Programming (OOP)? Sebutkan 4 pilar utamanya.

Jawaban: OOP adalah metode pemrograman yang tujuannya untuk memecah kode menjadi komponen yang lebih kecil. Untuk 4 pilarnya ada Encapsulation, Abstraction, Inheritance, dan Polymorphism.

- c. Jelaskan perbedaan antara Array dan Object/Dictionary, serta kapan sebaiknya masing-masing digunakan.

Jawaban: Array adalah kumpulan data/wadah data yang penandanya dimulai dari angka 0,1,2 dst. Sedangkan Object/Dictionary merupakan kumpulan data yang ditandai dengan nama/key tertentu yang menggambarkan isi dari datanya. Untuk penggunaannya sendiri, array biasanya digunakan untuk data yang berkaitan dengan urutan/sorting dan data yang sejenis, contohnya bisa digunakan untuk chart leaderboard. Sedangkan Object/Dictionary bisa digunakan pada case sebuah data untuk store sebuah entitas tertentu, contohnya data siswa yang mencakup nama, kelas, dan tahun masuk.

SOAL 4 - Debugging & Problem Solving

Perhatikan potongan kode berikut (pseudocode):

```
total = 0
for i = 1 to 10
  total = total + i
average = total / 0
```

- a. Sebutkan bug/kesalahan yang ada pada kode di atas.

Jawaban: Pada kode tersebut, bug yang bisa terjadi ada dua efek. Tergantung bahasa pemrogramannya. Pada javascript, yang secara default tanpa strict mode mengubah average ataupun variable lain sebagai variable global apabila didefinisikan tanpa menambahkan let, const, atau var didepan nama variabelnya. Sedangkan pada banyak bahasa modern, pendefinisian tanpa adanya set jenis variable akan menghasilkan error. Untuk bug selanjutnya, adalah pembagian dengan angka 0. Yang biasanya akan memicu DivisionByZeroError, ataupun infinity

- b. Bagaimana cara memperbaikinya?

Jawaban: Untuk memperbaiki isu yang pertama (pendefinisian variable tanpa menentukan jenis variable-nya) adalah dengan menentukan jenis variabelnya, pada Java bisa menggunakan Char, String, Int dan Long. Sedangkan pada javascript, bisa menggunakan const, let, atau var. Untuk yang isu kedua, bisa merubah pembagiannya dari 0 menjadi jumlah yang dibutuhkan, dikarenakan disini untuk mencari rata-rata. Maka pembagiannya adalah 10 sesuai dengan jumlah ambang batas atas perulangan yang menjadi jumlah total data.

- c. Jelaskan langkah-langkah Anda ketika menemukan sebuah error/bug pada program yang Anda tulis.

Jawaban: Yang paling penting adalah melihat log dan mencari line yang menghasilkan error/bug pada sebuah program. Apabila penyebabnya adalah code issue (error yang terjadi karena kesalahan syntax) bisa langsung diperbaiki, namun jika issue yang terjadi karena kompatibilitas library/package, biasanya saya akan mencari di internet untuk fix issuenya.